

澳洲網球公開賽(1877-2024)歷史趨勢 與頂尖選手表現之多維視覺化分析

摘要 (Abstract)

本報告針對澳洲網球公開賽超過一世紀的歷史數據進行深度分析，旨在識別賽事發展的關鍵趨勢與頂尖選手的表現模式。透過對原始資料集的審計與特徵工程，本研究定義了「決賽勝率」指標，用以衡量至少奪冠五次之傳奇選手的宰制力。藉由矩形樹狀圖、地理地圖與平行座標圖等高維度視覺化技術，揭示了賽事在國籍分佈、性別差異及比賽強度上的時空演變，並總結了現代網球全球化與職業化的發展特徵。

簡介 (Introduction)

本報告所採用的資料集詳盡記錄了澳洲網球公開賽自 1905 年起的男子賽事及 1922 年起的女子賽事。該資料集包含 10 個核心維度與 259 個數據事件，屬於典型的高維度數據集。資料內容涵蓋了年份、性別、冠亞軍姓名及其國籍、種子排名、比賽時長與每盤比分等關鍵資訊。本研究將透過數據轉換與可視化分析，將這些零散的歷史記錄轉化為具備商業與競技參考價值的洞察見解。

數據字典 (Dataset Dictionary)

為符合數據審計要求，本報告針對 Excel 工作簿中的兩個主要工作表分別建立數據字典：

1. 工作表 : Australian Open (歷屆決賽完整紀錄)

此表用於記錄賽事的基本歷史軌跡與所有冠亞軍資訊。

Attribute name	Description	Format	Value
Year	該屆賽事舉辦的西元年份	Numeric	1877 至 2024
Gender	賽事組別，區分男女單打	Categorical	Men's, Women's
Champion	奪冠選手的完整英文姓名	String	選手姓名 (如 Novak Djokovic)
Champion Nationality	奪冠選手所屬國籍的標準三碼縮寫	Categorical	AUS, USA, SRB 等
Score	決賽的每盤詳細比分紀錄	String	例如 "6-3, 6-2" 或 "walkover"
Runner-up	亞軍選手的姓名	String	選手姓名
Runner-up Nationality	亞軍選手所屬國籍的三碼縮寫	Categorical	AUS, USA, ESP 等

2. 工作表 : Top5+ (頂尖選手與比賽細節)

此表提供特定高水準賽事的進階屬性，提取自賽事細節以進行特徵分析。

Attribute name	Description	Format	Value
1st-loss	冠軍選手在決賽第一盤的失局數	Numeric	0 - 7 的整數
2nd-loss	冠軍選手在決賽第二盤的失局數	Numeric	0 - 7 的整數
3rd-loss	冠軍選手在決賽第三盤的失局數	Numeric	0 - 7 的整數

數據清洗 (Data Cleaning)

在進行初步數據探索 (EDA) 時，發現原資料集中 Mins(比賽時長)與 Champion Seed(種子排名)在早期歷史紀錄中存在大量空值 (Nulls)，且部分賽事因退賽標記為 "walkover"。

決策與處置

- 保留數據行 (**Rows**) 以確保宏觀統計正確性：考慮到數據的一致性與完整性，本研究的核心目標包含計算選手的「歷史勝率」與「奪冠次數」。若因特定欄位缺失而刪除整筆賽事紀錄，將直接導致冠軍選手的母體基數失真。因此，決議保留所有含有缺失值的橫列。
- 排除無效欄位 (**Columns**) 並採用替代分析維度：針對需要完整數值的高維度視覺化（如：平行座標圖），由於 Mins 與 Seed 欄位的無效數據比例過高，本研究在視覺化階段將此兩項屬性予以排除，並改為提取數據品質完整的 1st-loss、2nd-loss、3rd-loss（決賽各盤失局數）作為替代特徵指標。此舉既確保了分析結果不受缺失值干擾，亦能精準衡量頂尖選手在賽事初中期的壓制力。

勝率計算 (Win Rate Calculation)

為了量化評估選手的統治力，本研究為每位冠軍引入了新的特徵指標：決賽勝率 (Winning Rate)。

計算公式

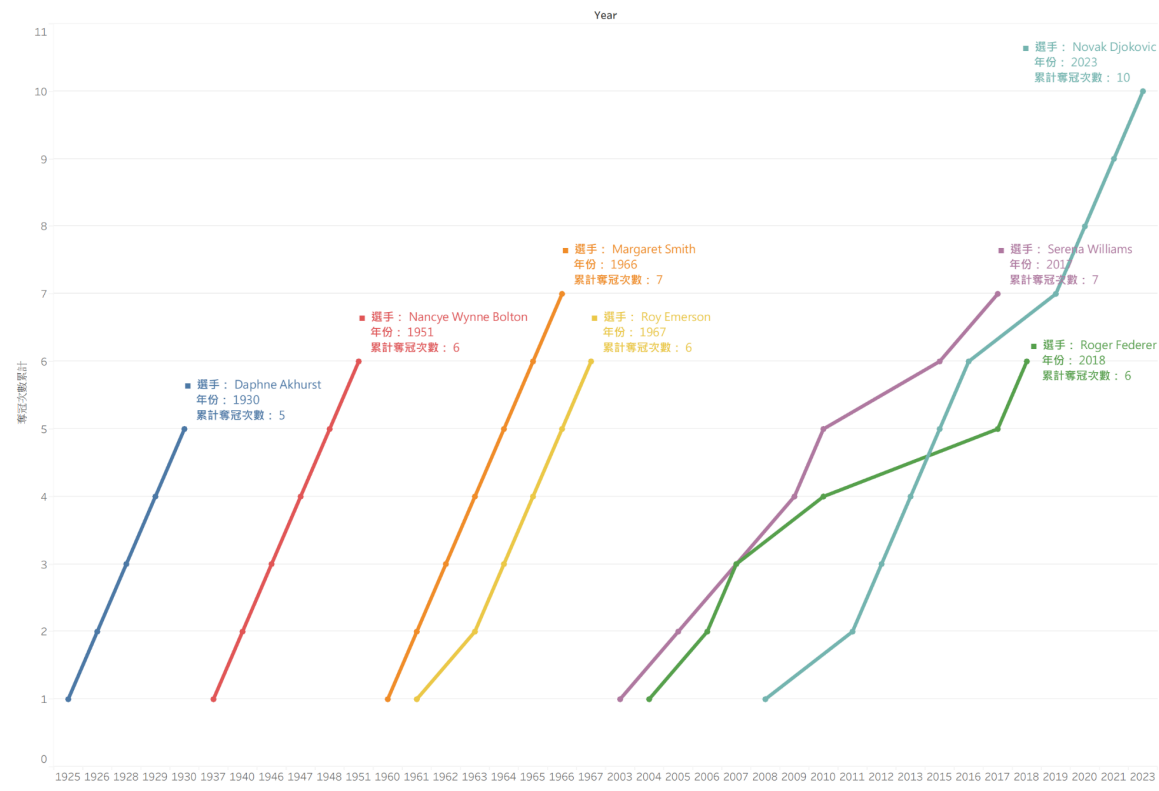
$$Winning Rate = \frac{Champion Count}{Champion Count + Runner-up Count}$$

分析意義

該指標能有效排除參賽次數多寡的干擾，真實反映選手在關鍵決賽中的奪冠機率。

數據趨勢與分析 (Data Trends and Analysis)

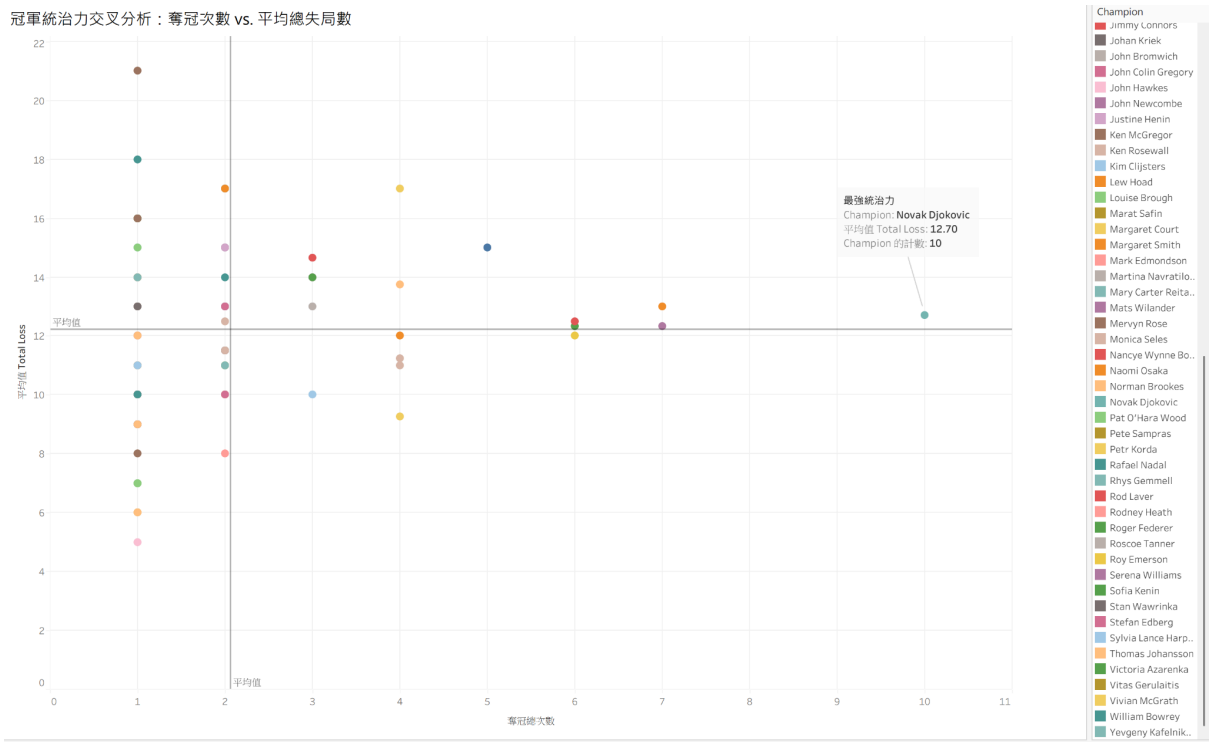
5 冠王俱樂部：頂尖選手奪冠軌跡與活躍年份分析



透過對時間序列維度的觀察，可以發現頂尖選手的奪冠軌跡清晰地劃分了網球歷史的各個「統治時代」。視覺化圖表顯示，網球賽事的競爭強度雖然隨時代提升，但如 Novak Djokovic 等巨頭，依然能在長達十幾年的時間跨度內維持穩定的奪冠頻率。此外，透過累積軌跡的斜率變化，讀者能快速識別出特定選手的生涯高峰期，這些軌跡特徵在視覺化圖表中能幫助讀者快速回顧特殊的歷史王朝時刻。

此外，本圖表採用了非連續性軌跡的視覺化策略，線條僅延伸至選手最後一次奪冠的年份即停止，並僅在實際奪冠年份標註圓點。此設計能直觀地排除退役或非活躍期的干擾，使讀者能精確鎖定每位傳奇選手的實際統治區間。

選手表現分析 (Players Performance Analysis)

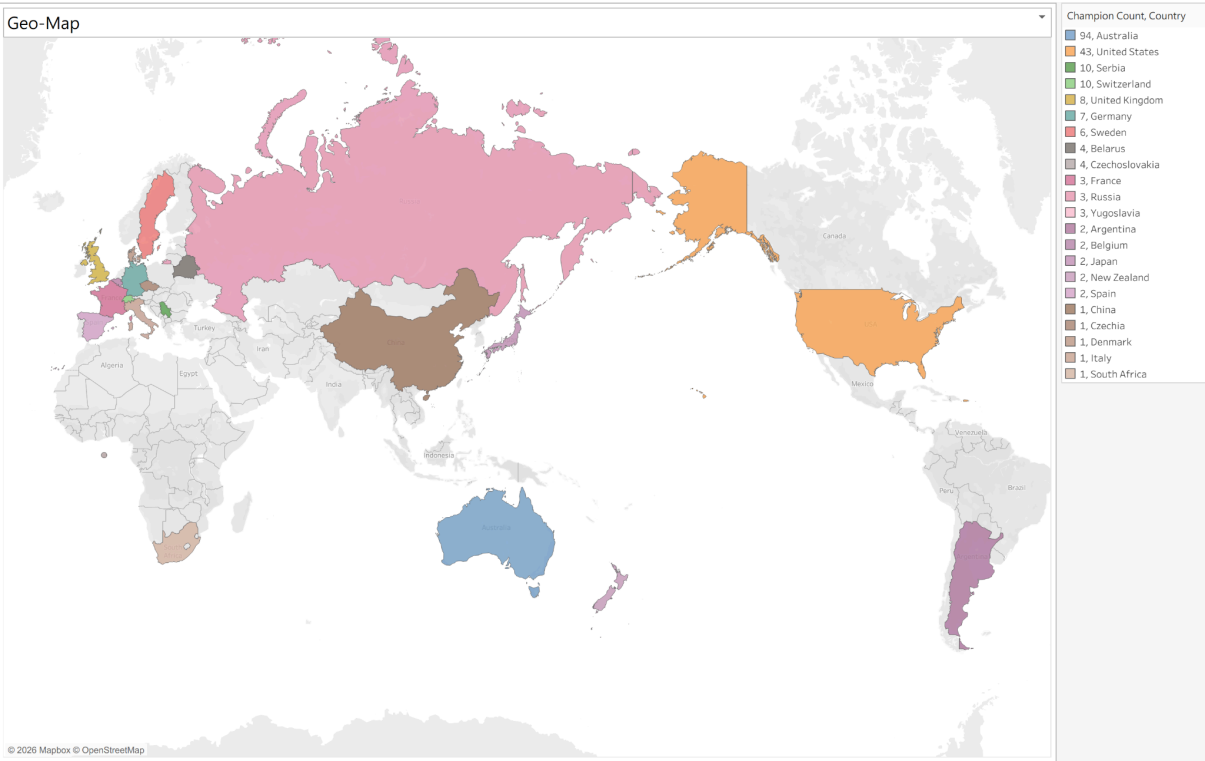


為了進一步量化頂尖選手的競爭效率，本報告透過散點圖交叉比對「奪冠總數」與「決賽平均總失局數」。分析發現，位於圖表右下象限的選手（如 Novak Djokovic）不僅奪冠次數領先，且平均每場決賽失局數顯著低於群體平均值，這體現了其在最高層級賽事中具備極高的穩定性與對賽事的絕對掌控權。透過此多維度分析，能有效區分出「長青型選手」與「絕對統治型選手」的數據特徵差異。

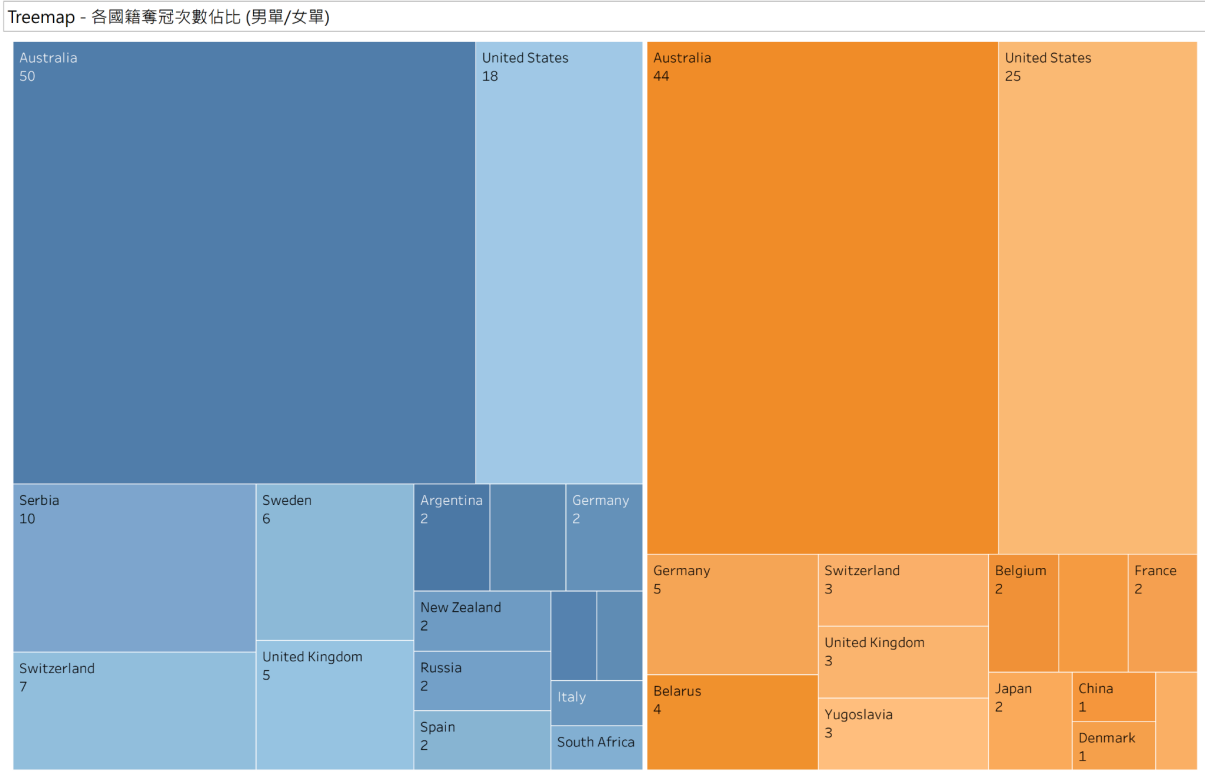
按國籍、性別與時間趨勢的可視分析 (Visual Analytics)

為了深入洞察高維度數據間的關聯，本報告採用了以下技術：

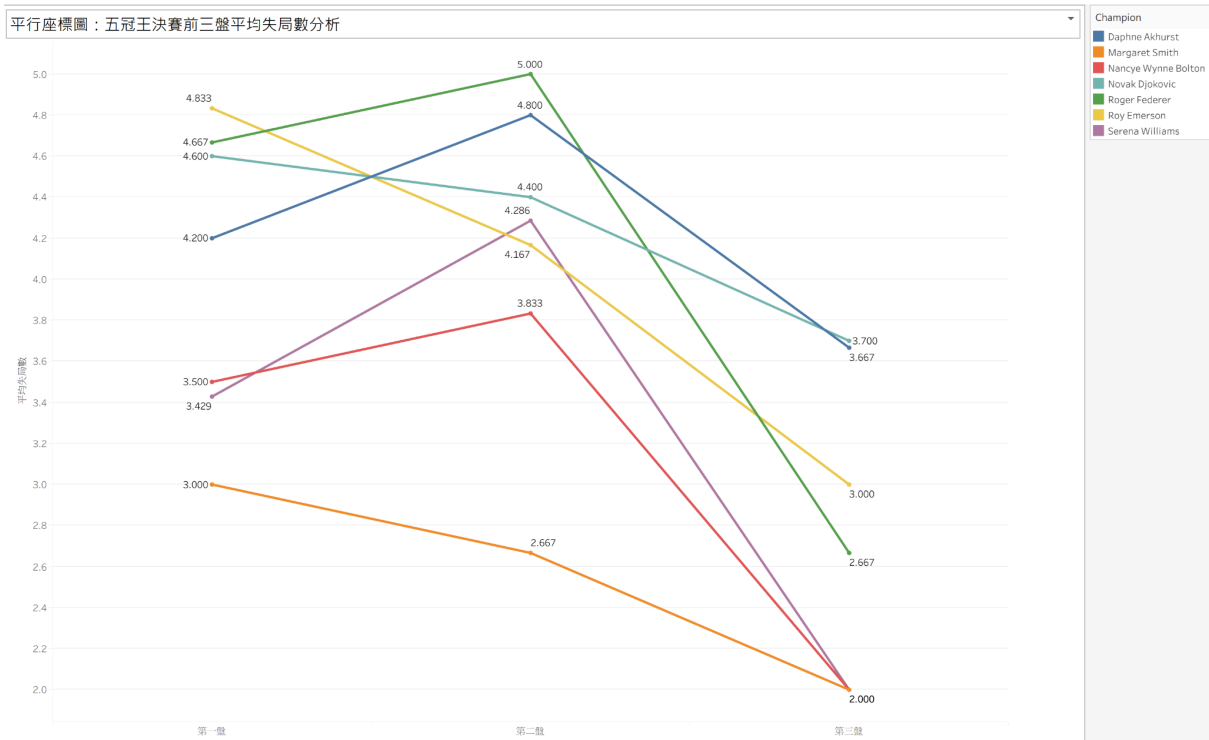
地理地圖 (Geo-Maps)：展示了冠軍國籍從早期的澳洲單一中心逐漸向歐洲、美洲擴散的全球化趨勢。



矩形樹圖 (Treemaps): 階層化呈現了各國籍在不同性別賽事中的奪冠佔比, 直觀反映出各國網球實力的版圖。



平行座標圖 (Parallel Coordinates): 將五冠王的神級選手與其在決賽各盤的「平均失局數」等多個維度並行連結，成功識別出頂尖獲勝者通常具備「低失局數」且能「快速壓制對手」的特徵模式。



總結與結論 (Summary Conclusion)

本次評估任務成功運用了 Excel 進行數據審計與前處理，並結合 Tableau 的進階視覺化功能對澳網 120 年的歷史數據進行了多維度剖析。透過對「奪冠累積軌跡」的量化分析與「失局數平行座標圖」等高維度圖表的交叉比對，我們不僅證實了澳網走向全球化的過程，更精準鎖定了歷史上最具有影響力的頂尖選手及其絕對統治特徵。這些視覺化發現，以及在分析過程中針對無效缺失值(如比賽時長、種子序)的妥善清洗與替代維度尋找，為網球愛好者與數據分析者提供了一個清晰、嚴謹且具備邏輯深度的賽事洞察框架。